

Scomposizione di polinomi

Raccoglimento, prodotti notevoli e trinomi

01 · Raccoglimento Totale

Definizione

Si raccoglie il **Massimo Comun Divisore (MCD)** di tutti i termini come fattore fuori dalla parentesi, dividendo poi ciascun termine per esso.

$$ab + ac + ad = a(b + c + d)$$

Come trovare il MCD: prendi il MCD dei coefficienti numerici e, per ogni variabile, la potenza con *esponente minore* presente in tutti i termini.

Polinomio	MCD	Forma scomposta
$6x^2 + 9x$	$3x$	$3x(2x + 3)$
$4a^3 - 8a^2 + 12a$	$4a$	$4a(a^2 - 2a + 3)$
$15x^2y - 10xy^2$	$5xy$	$5xy(3x - 2y)$
$12x^3 - 8x^2 + 4x$	$4x$	$4x(3x^2 - 2x + 1)$

Esempio guidato: $6a^2b - 9ab^2 + 3ab$

- Coefficienti: 6, 9, 3 → MCD numerico = 3
- Variabili: a^2, ab^2, ab → potenza minima a^1, b^1
- MCD totale = $3ab$
- Dividi: $6a^2b \div 3ab = 2a$; $9ab^2 \div 3ab = 3b$; $3ab \div 3ab = 1$
- Risultato: $3ab(2a - 3b + 1)$ ✓

02 · Strategia Operativa

Regola d'oro — ordine da seguire sempre

Segui sempre questa sequenza. Il **raccoglimento totale** va sempre applicato per primo: semplifica tutto il resto.

- 1 **Cerca il MCD** → Raccoglimento totale (*sempre primo*)
- 2 **Conta i termini** rimasti dopo il raccoglimento
- 3 **2 termini** → Differenza di quadrati · Differenza/Somma di due cubi
- 4 **3 termini** → Quadrato di binomio · Trinomio monico · Trinomio non monico
- 5 **4 termini** → Cubo di binomio · Raccoglimento parziale (raggruppa a coppie)
- 6 **Grado** ≥ 2 con radici razionali → Metodo di Ruffini

Esempi completi

$$2x^3 - 8x$$

- 1 MCD = $2x \rightarrow 2x(x^2 - 4)$
- 2 2 termini → differenza di quadrati
- ✓ $2x(x - 2)(x + 2)$

$$3x^3 - 12x^2 + 12x$$

- 1 MCD = $3x \rightarrow 3x(x^2 - 4x + 4)$
- 2 3 termini → quadrato di binomio
- ✓ $3x(x - 2)^2$

$$x^4 - 16$$

- 1 Nessun MCD comune tranne 1
- 2 $(x^2)^2 - 4^2 \rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 4)$
- 3 $x^2 - 4$ è ancora differenza di quadrati
- ✓ $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

03 · Raccoglimento Parziale

Quando si usa

Con **4 termini**: si raggruppano a coppie e si raccoglie da ciascun gruppo, finché appare un **binomio comune**.

$$ab + ac + db + dc = a(b + c) + d(b + c) = (a + d)(b + c)$$

Polinomio	Raggruppa	Risultato
$x^3 + x^2 + 2x + 2$	$(x^3 + x^2) + (2x + 2)$	$x^2(x + 1) + 2(x + 1) = (x^2 + 2)(x + 1)$
$ax - ay + bx - by$	$(ax - ay) + (bx - by)$	$a(x - y) + b(x - y) = (a + b)(x - y)$
$ax + ay - bx - by$	$(ax + ay) - (bx + by)$	$a(x + y) - b(x + y) = (a - b)(x + y)$
$x^3 + 2x^2 + 3x + 6$	$(x^3 + 2x^2) + (3x + 6)$	$x^2(x + 2) + 3(x + 2) = (x^2 + 3)(x + 2)$

Attenzione — scegliere il raggruppamento giusto

Se i fattori tra parentesi **non coincidono**, prova un raggruppamento diverso cambiando l'ordine dei termini. **Polinomio:**
 $2x^3 - 3x^2 + 4x - 6$
Soluzione A: $(2x^3 - 3x^2) + (4x - 6) \rightarrow x^2(2x - 3) + 2(2x - 3) = (x^2 + 2)(2x - 3) \checkmark$
Soluzione B: $(2x^3 + 4x) - (3x^2 + 6) \rightarrow 2x(x^2 + 2) - 3(x^2 + 2) = (2x - 3)(x^2 + 2) \checkmark$
 Entrambi i raggruppamenti funzionano!

04 • Prodotti Notevoli

Strategia

Dopo il raccoglimento totale, controlla se il polinomio corrisponde a uno dei seguenti **prodotti notevoli**. Riconoscerli ti risparmia molto lavoro!

Tipo	Formula
Quadrato di binomio (+)	$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$
Quadrato di binomio (−)	$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
Differenza di quadrati	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
Cubo di binomio	$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$
Somma di cubi	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Differenza di cubi	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Polinomio	Tipo	Scomposizione
$x^2 - 25$	Diff. quadrati	$(x - 5)(x + 5)$
$4a^2 - 9b^2$	Diff. quadrati	$(2a - 3b)(2a + 3b)$
$x^2 + 6x + 9$	Quadrato +	$(x + 3)^2$
$x^2 - 10x + 25$	Quadrato −	$(x - 5)^2$
$8x^3 + 27$	Somma cubi	$(2x + 3)(4x^2 - 6x + 9)$

Attenzione

La **somma di quadrati** $a^2 + b^2$ **non si fattorizza** nei reali. Non confonderla con la differenza di quadrati $a^2 - b^2$!

05 · Trinomio

Trinomio monico — coefficiente di x^2 uguale a 1

Teorema

Il trinomio ha forma $x^2 + sx + p$. Si cercano due numeri a e b tali che:

$a + b = s$ (coeff. di x) $a \cdot b = p$ (termine noto)

Risultato: $x^2 + sx + p = (x + a)(x + b)$

Polinomio	s	p	a, b	Scomposto
$x^2 + 5x + 6$	5	6	2; 3	$(x + 2)(x + 3)$
$x^2 - 7x + 12$	-7	12	-3; -4	$(x - 3)(x - 4)$
$x^2 + x - 6$	1	-6	3; -2	$(x + 3)(x - 2)$
$x^2 + 2x - 15$	2	-15	5; -3	$(x + 5)(x - 3)$

Trinomio non monico — coefficiente di x^2 diverso da 1

Teorema

Il trinomio ha forma $ax^2 + bx + c$ con $a \neq 1$. **1** Calcola il prodotto $a \cdot c$

- 2** Trova m, n tali che $m + n = b$ e $m \cdot n = a \cdot c$
- 3** Riscrivi il termine bx come $mx + nx$
- 4** Raggruppa a coppie: $(ax^2 + mx) + (nx + c)$
- 5** Raccogli da ciascun gruppo, poi raccogli il **binomio comune**

Esempio: $6x^2 + 7x + 2$

	Operazione	Risultato
1	$a \cdot c = 6 \cdot 2$	12
2	$m + n = 7; m \cdot n = 12$	$m = 3; n = 4$
3	Riscrivi $7x$	$6x^2 + 3x + 4x + 2$
4	Raggruppa	$(6x^2 + 3x) + (4x + 2)$
5	Raccogli	$3x(2x + 1) + 2(2x + 1)$
6	Fattore comune	$(3x + 2)(2x + 1) \checkmark$